

บทที่ 7

การทดลองและผลการทดลอง

7.1 DES/3DES

เราได้ทำไครเวอร์ให้สามารถทำงานได้ทั้ง des และ 3des โดยใน des สามารถทำได้ทั้งหมด 4 mode คือ ECB, CBC, OFB, CFB การทดสอบโปรแกรม เราได้ให้

```
isag21:~/crypto_des# ./crypto_des_load -----> Load Module
isag21:~/crypto_des# lsmod | grep crypto_des
crypto_des          22460  0 -----> มีมอดูลโหลดเข้าไปจริง
isag21:~/crypto_des# cat /proc/interrupts | grep cryptochip
10:          0          XT-PIC  cryptochip
isag21:~/crypto_des# tail -n 9 /var/log/messages
Jan  6 00:00:56 isag21 kernel: Start cryptochip_init function
Jan  6 00:00:56 isag21 kernel: passed kmalloc
Jan  6 00:00:56 isag21 kernel: This is setup character device
Jan  6 00:00:56 isag21 kernel: This is probe();
Jan  6 00:00:56 isag21 kernel: Next: pci_enable_device();
Jan  6 00:00:56 isag21 kernel: IRQ Number :: A
Jan  6 00:00:56 isag21 kernel: This is sendPass();
Jan  6 00:00:56 isag21 kernel: write 2 to 0x0000
Jan  6 00:00:56 isag21 kernel: pci_regiter_driver result = 1
isag21:~/crypto_des# cat h
Hello World -----> ข้อความที่อยู่ในไฟล์ h
Hello World
isag21:~/crypto_des# ./demo -----> โปรแกรมสำหรับเดโม

DEMO Program
Syntax : ./demo [OPTION]
OPTION :
    -f      :      source file
    -k      :      key ex. -k 0x12345678 0x12345678
    -i      :      insert initial vector
    -e      :      encryption
    -d      :      decryption
    -M      :      Select Mode of Operation
                  0 ECB  1 CBC
                  2 OFB  3 CFB
                  4 3DES
isag21:~/crypto_des# ./demo -e -f h -M 0 -k 0x12345678 0x12345678 > h.hex -----> Encryption
isag21:~/crypto_des# cat h.hex
D1E3FDE9412237B324A7000C325558F1385725CF6758C20D2F28AA53BE379A34 -----> Cipher text ที่อยู่ในไฟล์ h.hex
isag21:~/crypto_des# ./demo -d -f h.hex -M 0 -k 0x12345678 0x12345678 > h.txt
isag21:~/crypto_des# cat h.txt
Hello World -----> ข้อความที่อยู่ในไฟล์ h.txt
Hello World
isag21:~/crypto_des#
```

Decryption

รูปที่ 7.1 แสดงภาพหน้าจอตอนรันโปรแกรมทดสอบ

```

<Encryption>
Jan 6 00:01:59 isag21 kernel: Open cryptochip
Jan 6 00:01:59 isag21 kernel: io_v_base: 32898
Jan 6 00:01:59 isag21 kernel: io_base: 4294377472
Jan 6 00:01:59 isag21 kernel: io_len: 65536
Jan 6 00:01:59 isag21 kernel: PASS_PCI: 1145525264
Jan 6 00:01:59 isag21 kernel: PCI Interrupts line 10
Jan 6 00:01:59 isag21 kernel: cryptochip_ioctl for 4004B50A command
Jan 6 00:01:59 isag21 kernel: cryptochip_ioctl before switch case
Jan 6 00:01:59 isag21 kernel: IOCTL : INSERT_KEY_L
Jan 6 00:01:59 isag21 kernel: INSERT_KEY_L : key_l = 12345678
Jan 6 00:01:59 isag21 kernel: cryptochip_ioctl for 4004B509 command
Jan 6 00:01:59 isag21 kernel: cryptochip_ioctl before switch case
Jan 6 00:01:59 isag21 kernel: IOCTL : INSERT_KEY_H
Jan 6 00:01:59 isag21 kernel: INSERT_KEY_H : key_h = 12345678
Jan 6 00:01:59 isag21 kernel: cryptochip_ioctl for 4004B508 command
Jan 6 00:01:59 isag21 kernel: cryptochip_ioctl before switch case
Jan 6 00:01:59 isag21 kernel: IOCTL : ASSIGN_DIRECTION
Jan 6 00:01:59 isag21 kernel: DIRECTION = 0
Jan 6 00:01:59 isag21 kernel: cryptochip_ioctl for 4004B50B command
Jan 6 00:01:59 isag21 kernel: cryptochip_ioctl before switch case
Jan 6 00:01:59 isag21 kernel: IOCTL : ASSIGN_MODE
Jan 6 00:01:59 isag21 kernel: ASSIGN_MODE : data = 0
Jan 6 00:01:59 isag21 kernel: modeop = 0
Jan 6 00:01:59 isag21 kernel: Input Source
Jan 6 00:01:59 isag21 kernel: Hello World
Jan 6 00:01:59 isag21 kernel: Hello World
Jan 6 00:01:59 isag21 kernel: 00000^F
Jan 6 00:01:59 isag21 kernel: cryptochip_write
Jan 6 00:01:59 isag21 kernel: count = 32
Jan 6 00:01:59 isag21 kernel: Mode of Operation is ECB
Jan 6 00:01:59 isag21 kernel: direction = 0
Jan 6 00:01:59 isag21 kernel: src1 = H
Jan 6 00:01:59 isag21 kernel: tmp1 = 00000048
Jan 6 00:01:59 isag21 kernel: ret1 = 48000000
Jan 6 00:01:59 isag21 kernel: src2 = e
Jan 6 00:01:59 isag21 kernel: tmp2 = 00000065
Jan 6 00:01:59 isag21 kernel: ret2 = 48650000
Jan 6 00:01:59 isag21 kernel: src3 = l
Jan 6 00:01:59 isag21 kernel: tmp3 = 0000006C
Jan 6 00:01:59 isag21 kernel: ret3 = 48656C00
Jan 6 00:01:59 isag21 kernel: src4 = l
Jan 6 00:01:59 isag21 kernel: tmp4 = 0000006C
Jan 6 00:01:59 isag21 kernel: ret4 = 48656C6C
...
Jan 6 00:01:59 isag21 kernel: src4 = ^F
Jan 6 00:01:59 isag21 kernel: tmp4 = 00000006
Jan 6 00:01:59 isag21 kernel: ret4 = 30303006
Jan 6 00:01:59 isag21 kernel: = 0
Jan 6 00:01:59 isag21 kernel: i = 1
Jan 6 00:01:59 isag21 kernel: x = 48656C6C
Jan 6 00:01:59 isag21 kernel: y = 6F20576F
Jan 6 00:01:59 isag21 kernel: Enable hardware to encrypt
Jan 6 00:01:59 isag21 kernel: Device has been finished its work
Jan 6 00:01:59 isag21 kernel: Cipher[0] = D1E3FDE9
Jan 6 00:01:59 isag21 kernel: Cipher[1] = 412237B3
...
Jan 6 00:01:59 isag21 kernel: cryptochip_read function
Jan 6 00:01:59 isag21 kernel: direction = 0
Jan 6 00:01:59 isag21 kernel: output = D1E3FDE9412237B324A7000C325558F1385725CF6758C20D2F28AA53BE379A34
Jan 6 00:01:59 isag21 kernel: kree(conv);
Jan 6 00:01:59 isag21 kernel: kree(output);
Jan 6 00:01:59 isag21 kernel: This is cryptochip_release();

```

เป็นคีย์ที่เป็นฐาน 16
สั่งให้พิมพ์ออกมาเป็น
เลข 16

DIRECTION = 0 เป็น
Encryption

Plain text

บอก Mode of Operation

ค่า ASCII ของตัว H

ค่าที่ Pad ลงไปเพื่อให้
เต็ม block

Plain text block แรก

Cipher text block แรก

Cipher text ทั้งหมด

```

<Decryption>
Jan 6 00:02:25 isag21 kernel: Open cryptochip
...
<เหมือนกับ Encryption>
Jan 6 00:02:25 isag21 kernel: IOCTL : ASSIGN_MODE
Jan 6 00:02:25 isag21 kernel: ASSIGN_MODE : data = 0
Jan 6 00:02:25 isag21 kernel: modeop = 0
Jan 6 00:02:25 isag21 kernel: Input Source
Jan 6 00:02:25 isag21 kernel: D1E3FDE9412237B324A7000C325558F1385725CF6758C20D2F28AA53BE379A34
Jan 6 00:02:25 isag21 kernel: cryptochip_write
Jan 6 00:02:25 isag21 kernel: count = 64
Jan 6 00:02:25 isag21 kernel: Mode of Operation is ECB
Jan 6 00:02:25 isag21 kernel: direction = 1
Jan 6 00:02:25 isag21 kernel: = 0
Jan 6 00:02:25 isag21 kernel: i = 1
Jan 6 00:02:25 isag21 kernel: x = D1E3FDE9
Jan 6 00:02:25 isag21 kernel: y = 412237B3
Jan 6 00:02:25 isag21 kernel: Enable hardware to encrypt
Jan 6 00:02:25 isag21 kernel: Device has been finished its work
Jan 6 00:02:25 isag21 kernel: Cipher[0] = 48656C6C
Jan 6 00:02:25 isag21 kernel: Cipher[1] = 6F20576F
...
Jan 6 00:02:25 isag21 kernel: cryptochip_read function
Jan 6 00:02:25 isag21 kernel: direction = 1
Jan 6 00:02:25 isag21 kernel: output = Hello World
Jan 6 00:02:25 isag21 kernel: Hello World
Jan 6 00:02:25 isag21 kernel: 00000^F
Jan 6 00:02:25 isag21 kernel: kree(conv);
Jan 6 00:02:25 isag21 kernel: kree(output);
Jan 6 00:02:25 isag21 kernel: This is cryptochip_release();

```

Cipher text ทั้งหมด
 DIRECTION = 1 เป็น
 Decryption
 Cipher text block แรก
 Plain text block แรก
 Plain text ขวักกับ padding

1 CBC Mode

```
isag21:~/crypto_des# ./demo -e -f h -M 1 -k 0x12345678 0x12345678 -i 0x12345678 0x12345678 > h.hex
isag21:~/crypto_des# cat h.hex
5D384CA69596532FAC4A01C2D688FBF71AD59E1F34D8BEB5B72CA6200D32E179isag21:~/crypto_des#
isag21:~/crypto_des# ./demo -d -f h.hex -M 1 -k 0x12345678 0x12345678 -i 0x12345678 0x12345678 > h.txt
isag21:~/crypto_des# cat h.txt
Hello World
Hello World
isag21:~/crypto_des#
```

Encryption

Decryption

รูปที่ 7.2 แสดงภาพผลการทดลองจากการรันโปรแกรมทดสอบ

```
<Encryption>
Jan 6 00:12:16 isag21 kernel: Open cryptochip
Jan 6 00:12:16 isag21 kernel: io_v_base: 32898
Jan 6 00:12:16 isag21 kernel: io_base: 4294377472
Jan 6 00:12:16 isag21 kernel: io_len: 65536
Jan 6 00:12:16 isag21 kernel: PASS_PCI: 1145525264
Jan 6 00:12:16 isag21 kernel: PCI Interrupts line 10
Jan 6 00:12:16 isag21 kernel: cryptochip_ioctl for 4004B50A command
Jan 6 00:12:16 isag21 kernel: cryptochip_ioctl before switch case
Jan 6 00:12:16 isag21 kernel: IOCTL : INSERT_KEY_L
Jan 6 00:12:16 isag21 kernel: INSERT_KEY_L : key_l = 12345678
Jan 6 00:12:16 isag21 kernel: cryptochip_ioctl for 4004B509 command
Jan 6 00:12:16 isag21 kernel: cryptochip_ioctl before switch case
Jan 6 00:12:16 isag21 kernel: IOCTL : INSERT_KEY_H
Jan 6 00:12:16 isag21 kernel: INSERT_KEY_H : key_h = 12345678
Jan 6 00:12:16 isag21 kernel: cryptochip_ioctl for 4004B510 command
Jan 6 00:12:16 isag21 kernel: cryptochip_ioctl before switch case
Jan 6 00:12:16 isag21 kernel: IOCTL : INSERT_IV_L
Jan 6 00:12:16 isag21 kernel: INSERT_IV_L : crypto_devices->iv_l = 12345678
Jan 6 00:12:16 isag21 kernel: cryptochip_ioctl for 4004B511 command
Jan 6 00:12:16 isag21 kernel: cryptochip_ioctl before switch case
Jan 6 00:12:16 isag21 kernel: IOCTL : INSERT_IV_H
Jan 6 00:12:16 isag21 kernel: INSERT_IV_H : crypto_devices->iv_h = 12345678
Jan 6 00:12:16 isag21 kernel: cryptochip_ioctl for 4004B508 command
Jan 6 00:12:16 isag21 kernel: cryptochip_ioctl before switch case
Jan 6 00:12:16 isag21 kernel: IOCTL : ASSIGN_DIRECTION
Jan 6 00:12:16 isag21 kernel: DIRECTION = 0
Jan 6 00:12:16 isag21 kernel: cryptochip_ioctl for 4004B50B command
Jan 6 00:12:16 isag21 kernel: cryptochip_ioctl before switch case
Jan 6 00:12:16 isag21 kernel: IOCTL : ASSIGN_MODE
Jan 6 00:12:16 isag21 kernel: ASSIGN_MODE : data = 1
Jan 6 00:12:16 isag21 kernel: modeop = 1
Jan 6 00:12:16 isag21 kernel: Input Source
Jan 6 00:12:16 isag21 kernel: Hello World
Jan 6 00:12:16 isag21 kernel: Hello World
Jan 6 00:12:16 isag21 kernel: 00000^F
Jan 6 00:12:16 isag21 kernel: cryptochip_write
Jan 6 00:12:16 isag21 kernel: count = 32
Jan 6 00:12:16 isag21 kernel: Mode of Operation is CBC
Jan 6 00:12:16 isag21 kernel: direction = 0
Jan 6 00:12:16 isag21 kernel: CBC Mode Encryption
Jan 6 00:12:16 isag21 kernel: src1 = H
Jan 6 00:12:16 isag21 kernel: tmp1 = 00000048
Jan 6 00:12:16 isag21 kernel: ret1 = 48000000
Jan 6 00:12:16 isag21 kernel: src2 = e
Jan 6 00:12:16 isag21 kernel: tmp2 = 00000065
Jan 6 00:12:16 isag21 kernel: ret2 = 48650000
```

เป็นคีย์ที่เป็นฐาน 16
สั่งให้พิมพ์ออกมาเป็น
เลข 16

เป็น Initial Vector ที่เป็น
ฐาน 16 สั่งให้พิมพ์
ออกมาเป็นเลข 16

บอก Mode of Operation

ค่า ASCII ของตัว H

```

Jan 6 00:12:16 isag21 kernel: src3 = l
Jan 6 00:12:16 isag21 kernel: tmp3 = 0000006C
Jan 6 00:12:16 isag21 kernel: ret3 = 48656C00
Jan 6 00:12:16 isag21 kernel: src4 = l
Jan 6 00:12:16 isag21 kernel: tmp4 = 0000006C
Jan 6 00:12:16 isag21 kernel: ret4 = 48656C6C
...
Jan 6 00:12:16 isag21 kernel: src4 = ^F
Jan 6 00:12:16 isag21 kernel: tmp4 = 00000006
Jan 6 00:12:16 isag21 kernel: ret4 = 30303006
Jan 6 00:12:16 isag21 kernel: XOR Expression
Jan 6 00:12:16 isag21 kernel: firstround = 1
Jan 6 00:12:16 isag21 kernel: conv XOR IV
Jan 6 00:12:16 isag21 kernel: conv[0] = 48656C6C
Jan 6 00:12:16 isag21 kernel: conv[1] = 6F20576F
Jan 6 00:12:16 isag21 kernel: Evaluted conv
Jan 6 00:12:16 isag21 kernel: conv[0] = 5A513A14
Jan 6 00:12:16 isag21 kernel: conv[1] = 7D140117
Jan 6 00:12:16 isag21 kernel: Enable hardware to encrypt
Jan 6 00:12:16 isag21 kernel: Device has been finished its work
Jan 6 00:12:16 isag21 kernel: Cipher[0] = 5D384CA6
Jan 6 00:12:16 isag21 kernel: Cipher[1] = 9596532F
Jan 6 00:12:16 isag21 kernel: XOR Expression
Jan 6 00:12:16 isag21 kernel: firstround = 0
Jan 6 00:12:16 isag21 kernel: conv XOR conv
Jan 6 00:12:16 isag21 kernel: conv[2] = 726C6420
Jan 6 00:12:16 isag21 kernel: conv[0] = 5D384CA6
Jan 6 00:12:16 isag21 kernel: conv[3] = 726C6420
Jan 6 00:12:16 isag21 kernel: conv[1] = 9596532F
Jan 6 00:12:16 isag21 kernel: Evaluted conv
Jan 6 00:12:16 isag21 kernel: conv[2] = 2F542886
Jan 6 00:12:16 isag21 kernel: conv[3] = 9FDE3643
Jan 6 00:12:16 isag21 kernel: Enable hardware to encrypt
Jan 6 00:12:16 isag21 kernel: Device has been finished its work
Jan 6 00:12:16 isag21 kernel: Cipher[2] = AC4A01C2
Jan 6 00:12:16 isag21 kernel: Cipher[3] = D688FBF7
...
Jan 6 00:12:16 isag21 kernel: cryptochip_read function
Jan 6 00:12:16 isag21 kernel: direction = 0
Jan 6 00:12:16 isag21 kernel: output = 5D384CA69596532FAC4A01C2D688FBF71AD59E1F34D8BEB5B72CA6200D32E179
Jan 6 00:12:16 isag21 kernel: kree(conv);
Jan 6 00:12:16 isag21 kernel: kree(output);
Jan 6 00:12:16 isag21 kernel: This is cryptochip_release();

```

ค่าที่ Pad ลงไปเพื่อให้
 เต็ม block

Plain text block แรก

Plain text block แรก ที่
 ผ่านการ XOR กับ IV

Cipher text block แรก

Plain text block ที่สอง
 มา XOR กับ cipher text
 block แรก

Plain text block ที่สอง ที่
 ผ่านการ XOR กับ cipher
 text block แรก

Cipher text block ที่สอง

Cipher text ทั้งหมด

```

<Decryption>
Jan 6 00:12:37 isag21 kernel: Open cryptochip
...
<เหมือนกับตอน Encryption>
Jan 6 00:12:37 isag21 kernel: cryptochip_ioctl for 4004B50B command
Jan 6 00:12:37 isag21 kernel: cryptochip_ioctl before switch case
Jan 6 00:12:37 isag21 kernel: IOCTL : ASSIGN_MODE
Jan 6 00:12:37 isag21 kernel: ASSIGN_MODE : data = 1
Jan 6 00:12:37 isag21 kernel: modeop = 1
Jan 6 00:12:37 isag21 kernel: Input Source
Jan 6 00:12:37 isag21 kernel: 5D384CA69596532FAC4A01C2D688FBF71AD59E1F34D8BEB5B72CA6200D32E179
Jan 6 00:12:37 isag21 kernel: cryptochip_write
Jan 6 00:12:37 isag21 kernel: count = 64
Jan 6 00:12:37 isag21 kernel: Mode of Operation is CBC
Jan 6 00:12:37 isag21 kernel: direction = 1
Jan 6 00:12:37 isag21 kernel: CBC Mode Decryption
Jan 6 00:12:37 isag21 kernel: Text_H = 5D384CA6
Jan 6 00:12:37 isag21 kernel: Text_L = 9596532F
Jan 6 00:12:37 isag21 kernel: Enable hardware to decrypt
Jan 6 00:12:37 isag21 kernel: Device has been finished its work
Jan 6 00:12:37 isag21 kernel: firstround = 1
Jan 6 00:12:37 isag21 kernel: x = 5A513A14
Jan 6 00:12:37 isag21 kernel: x ^= 12345678 := 48656C6C
Jan 6 00:12:37 isag21 kernel: y = 7D140117
Jan 6 00:12:37 isag21 kernel: y ^= 12345678 := 6F20576F
Jan 6 00:12:37 isag21 kernel: cipher_high = 5D384CA6
Jan 6 00:12:37 isag21 kernel: cipher_low = 9596532F
Jan 6 00:12:37 isag21 kernel: Cipher[0] = 48656C6C
Jan 6 00:12:37 isag21 kernel: Cipher[1] = 6F20576F
Jan 6 00:12:37 isag21 kernel: Text_H = AC4A01C2
Jan 6 00:12:37 isag21 kernel: Text_L = D688FBF7
Jan 6 00:12:37 isag21 kernel: Enable hardware to decrypt
Jan 6 00:12:37 isag21 kernel: Device has been finished its work
Jan 6 00:12:37 isag21 kernel: firstround = 0
Jan 6 00:12:37 isag21 kernel: x = 2F542886
Jan 6 00:12:37 isag21 kernel: x ^= 5D384CA6 := 726C6420
Jan 6 00:12:37 isag21 kernel: y = 9FDE3643
Jan 6 00:12:37 isag21 kernel: y ^= 9596532F := 0A48656C
Jan 6 00:12:37 isag21 kernel: cipher_high = AC4A01C2
Jan 6 00:12:37 isag21 kernel: cipher_low = D688FBF7
Jan 6 00:12:37 isag21 kernel: Cipher[2] = 726C6420
Jan 6 00:12:37 isag21 kernel: Cipher[3] = 0A48656C
...
Jan 6 00:12:37 isag21 kernel: cryptochip_read function
Jan 6 00:12:37 isag21 kernel: direction = 1
Jan 6 00:12:37 isag21 kernel: output = Hello World
Jan 6 00:12:37 isag21 kernel: Hello World
Jan 6 00:12:37 isag21 kernel: 00000^F
Jan 6 00:12:37 isag21 kernel: kree(conv);
Jan 6 00:12:37 isag21 kernel: kree(output);
Jan 6 00:12:37 isag21 kernel: This is cryptochip_release();

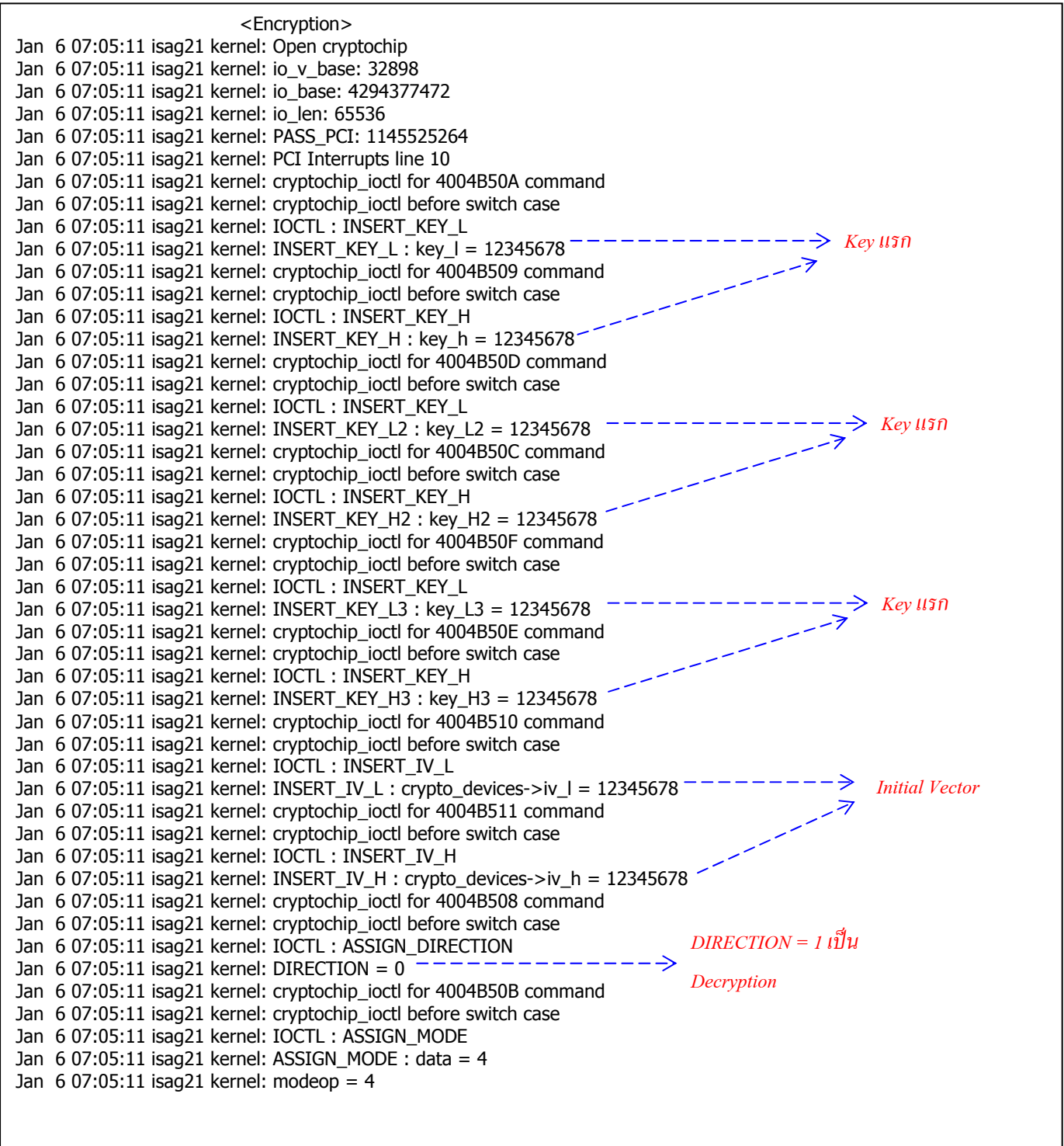
```

Cipher text ทั้งหมด
 DIRECTION = 1 เป็น Decryption
 Cipher text block แรก
 Cipher text block แรก นำมา XOR กับ IV
 Plain text block แรก
 Plain text block ที่สอง ที่ผ่านการ decrypt นำมา XOR กับ cipher text block แรก
 Plain text block แรก
 Plain text บวกกับ padding

2. 3DES

```
isag21:~/crypto_des# ./demo -e -f h -M 4 -k 0x12345678 0x12345678 0x12345678 0x12345678 \
> 0x12345678 0x12345678 0x12345678 -i 0x12345678 0x12345678 > h.hex
isag21:~/crypto_des# ./demo -e -f h -M 4 -k 0x12345678 0x12345678 \
> 0x12345678 0x12345678 0x12345678 0x12345678 0x12345678 -i 0x12345678 0x12345678 > h.hex
isag21:~/crypto_des# cat h.hex
5A513A147D140117283D5E34775C647B44527E63182E081F64584E53281E3819isag21:~/crypto_des#
isag21:~/crypto_des# ./demo -d -f h.hex -M 4 -k 0x12345678 0x12345678 \
> 0x12345678 0x12345678 0x12345678 0x12345678 -i 0x12345678 0x12345678 > h.txt
isag21:~/crypto_des# cat h.txt
Hello World
Hello World
isag21:~/crypto_des#
```

รูปที่ 7.3 แสดงภาพหน้าจอตอนรันโปรแกรมทดสอบ



```

Jan 6 07:05:11 isag21 kernel: Input Source
Jan 6 07:05:11 isag21 kernel: Hello World
Jan 6 07:05:11 isag21 kernel: Hello World
Jan 6 07:05:11 isag21 kernel: 00000^F
Jan 6 07:05:11 isag21 kernel: cryptochip_write
Jan 6 07:05:11 isag21 kernel: count = 32
Jan 6 07:05:11 isag21 kernel: 3DES CBC OUTTER
Jan 6 07:05:11 isag21 kernel: direction = 0
Jan 6 07:05:11 isag21 kernel: 3DES EDE with CBC Mode Encryption
Jan 6 07:05:11 isag21 kernel: src1 = H
Jan 6 07:05:11 isag21 kernel: tmp1 = 00000048
Jan 6 07:05:11 isag21 kernel: ret1 = 48000000
...
Jan 6 07:05:11 isag21 kernel: src4 = ^F
Jan 6 07:05:11 isag21 kernel: tmp4 = 00000006
Jan 6 07:05:11 isag21 kernel: ret4 = 30303006
Jan 6 07:05:11 isag21 kernel: XOR Expression
Jan 6 07:05:11 isag21 kernel: firstround = 1
Jan 6 07:05:11 isag21 kernel: conv XOR IV
Jan 6 07:05:11 isag21 kernel: conv[0] = 48656C6C
Jan 6 07:05:11 isag21 kernel: conv[1] = 6F20576F
Jan 6 07:05:11 isag21 kernel: Evaluted conv
Jan 6 07:05:11 isag21 kernel: conv[0] = 5A513A14
Jan 6 07:05:11 isag21 kernel: conv[1] = 7D140117
Jan 6 07:05:11 isag21 kernel: Encryption Step : Ede
Jan 6 07:05:11 isag21 kernel: Enable hardware to encrypt
Jan 6 07:05:11 isag21 kernel: Device has been finished its work
Jan 6 07:05:11 isag21 kernel: x[1] = 5D384CA6
Jan 6 07:05:11 isag21 kernel: y[1] = 9596532F
Jan 6 07:05:11 isag21 kernel: Encryption Step : eDe
Jan 6 07:05:11 isag21 kernel: Enable hardware to encrypt
Jan 6 07:05:11 isag21 kernel: Device has been finished its work
Jan 6 07:05:11 isag21 kernel: x[1] = 5A513A14
Jan 6 07:05:11 isag21 kernel: y[1] = 7D140117
Jan 6 07:05:11 isag21 kernel: Encryption Step : edE
Jan 6 07:05:11 isag21 kernel: Enable hardware to encrypt
Jan 6 07:05:11 isag21 kernel: Device has been finished its work
Jan 6 07:05:11 isag21 kernel: x[1] = 5D384CA6
Jan 6 07:05:11 isag21 kernel: y[1] = 9596532F
Jan 6 07:05:11 isag21 kernel: Cipher[0] = 5D384CA6
Jan 6 07:05:11 isag21 kernel: Cipher[1] = 9596532F
...
Jan 6 07:05:11 isag21 kernel: cryptochip_read function
Jan 6 07:05:11 isag21 kernel: direction = 0
Jan 6 07:05:11 isag21 kernel: output = 5D384CA69596532FAC4A01C2D688FBF71AD59E1F34D8BEB5B72CA6200D32E179
Jan 6 07:05:11 isag21 kernel: kree(conv);
Jan 6 07:05:11 isag21 kernel: kree(output);
Jan 6 07:05:11 isag21 kernel: This is cryptochip_release();

```

Plain text บวกกับ padding
 บอก Mode of Operation
 ค่า ASCII ของตัว H
 ค่าที่ Pad ลงไปเพื่อให้เต็ม block
 Plain text block แรก
 Plain text block แรก ที่ผ่านการ XOR กับ IV
 Cipher text block แรก (Encryption)
 Cipher text block แรก (Decryption)
 Cipher text block แรก (Encryption)
 Cipher text block แรก
 Cipher text ทั้งหมด
 เหมือนกัน
 เหมือนกัน

<Decryption>
Jan 6 07:05:42 isag21 kernel: Open cryptochip
...
Jan 6 07:05:42 isag21 kernel: IOCTL : ASSIGN_MODE
Jan 6 07:05:42 isag21 kernel: ASSIGN_MODE : data = 4
Jan 6 07:05:42 isag21 kernel: modeop = 4
Jan 6 07:05:42 isag21 kernel: Input Source
Jan 6 07:05:42 isag21 kernel: 5D384CA69596532FAC4A01C2D688FBF71AD59E1F34D8BEB5B72CA6200D32E179
Jan 6 07:05:42 isag21 kernel: cryptochip_write
Jan 6 07:05:42 isag21 kernel: count = 64
Jan 6 07:05:42 isag21 kernel: 3DES CBC OUTER
Jan 6 07:05:42 isag21 kernel: direction = 1
Jan 6 07:05:42 isag21 kernel: 3DES DED with CBC Mode Decryption
Jan 6 07:05:42 isag21 kernel: Text_H = 5D384CA6
Jan 6 07:05:42 isag21 kernel: Text_L = 9596532F
Jan 6 07:05:42 isag21 kernel: Enable hardware to decrypt
Jan 6 07:05:42 isag21 kernel: Device has been finished its work
Jan 6 07:05:42 isag21 kernel: x[1] = 5A513A14
Jan 6 07:05:42 isag21 kernel: y[1] = 7D140117
Jan 6 07:05:42 isag21 kernel: Enable hardware to decrypt
Jan 6 07:05:42 isag21 kernel: Device has been finished its work
Jan 6 07:05:42 isag21 kernel: x[1] = 5D384CA6
Jan 6 07:05:42 isag21 kernel: y[1] = 9596532F
Jan 6 07:05:42 isag21 kernel: Enable hardware to decrypt
Jan 6 07:05:42 isag21 kernel: Device has been finished its work
Jan 6 07:05:42 isag21 kernel: x[1] = 5A513A14
Jan 6 07:05:42 isag21 kernel: y[1] = 7D140117
Jan 6 07:05:42 isag21 kernel: firstround = 1
Jan 6 07:05:42 isag21 kernel: x = 5A513A14
Jan 6 07:05:42 isag21 kernel: x ^= 12345678 := 48656C6C
Jan 6 07:05:42 isag21 kernel: y = 7D140117
Jan 6 07:05:42 isag21 kernel: y ^= 12345678 := 6F20576F
Jan 6 07:05:42 isag21 kernel: cipher_high = 5D384CA6
Jan 6 07:05:42 isag21 kernel: cipher_low = 9596532F
Jan 6 07:05:42 isag21 kernel: Cipher[0] = 48656C6C
Jan 6 07:05:42 isag21 kernel: Cipher[1] = 6F20576F
...
Jan 6 07:05:42 isag21 kernel: cryptochip_read function
Jan 6 07:05:42 isag21 kernel: direction = 1
Jan 6 07:05:42 isag21 kernel: output = Hello World
Jan 6 07:05:42 isag21 kernel: Hello World
Jan 6 07:05:42 isag21 kernel: 00000^F
Jan 6 07:05:42 isag21 kernel: kree(conv);
Jan 6 07:05:42 isag21 kernel: kree(output);
Jan 6 07:05:42 isag21 kernel: This is cryptochip_release();

Cipher text ทั้งหมด

DIRECTION = 1 เป็น Decryption

Cipher text block แรก

Plain text block แรก (Decryption)

Plain text block แรก (Encryption)

Plain text block แรก (Decryption)

Plain text block ที่แรก ที่ผ่านการ decrypt นำมา XOR กับ IV

Plain text block แรก

Plain text ขวักกับ padding

เหมือนกัน

เหมือนกัน

7.2 SHA1

เราสามารถตรวจสอบการทำงานของไครเวอร์ได้โดยดูจาก log file โดยเราได้เขียนให้ไครเวอร์นั้นพิมพ์ค่าต่าง ๆ ออกมา แล้วนำผลลัพธ์ไปตรวจสอบกับผลลัพธ์ในเว็บ

(<http://www.cs.eku.edu/faculty/styer/460/Encrypt/JS-SHA1.html>)

```
isag21:~/crypto_sha# ./crypto_sha_load -----> Load Module
isag21:~/crypto_sha# lsmod | grep crypto_sha
crypto_sha          10904  0 -----> Load Module
isag21:~/crypto_sha# cat /proc/interrupts | grep cryptochip
10:                1          XT-PIC  cryptochip
isag21:~/crypto_sha# tail -n 6 /var/log/messages
Jan  5 16:18:17 isag21 kernel: Start cryptochip_init function
Jan  5 16:18:17 isag21 kernel: passed kmalloc
Jan  5 16:18:17 isag21 kernel: This is setup character device
Jan  5 16:18:17 isag21 kernel: This is probe();
Jan  5 16:18:17 isag21 kernel: Next: pci_enable_device();
Jan  5 16:18:17 isag21 kernel: IRQ Number :: A
isag21:~/crypto_sha# echo "12345678" > /dev/crypto_SHA
isag21:~/crypto_sha# tail -n 29 /var/log/messages
Jan  5 16:19:43 isag21 kernel: Open cryptochip
Jan  5 16:19:43 isag21 kernel: io_v_base: 32898
Jan  5 16:19:43 isag21 kernel: io_base: 4294377472
Jan  5 16:19:43 isag21 kernel: io_len: 65536
Jan  5 16:19:43 isag21 kernel: PCI Interrupts line 10
Jan  5 16:19:43 isag21 kernel: cryptochip_write()
Jan  5 16:19:43 isag21 kernel: count = 9
Jan  5 16:19:43 isag21 kernel: bits = 0000000000000048
Jan  5 16:19:43 isag21 kernel: padlen = 47
Jan  5 16:19:43 isag21 kernel: j = 16
Jan  5 16:19:43 isag21 kernel: Total loops = 1
Jan  5 16:19:43 isag21 kernel: First Message = 31323334
Jan  5 16:19:43 isag21 kernel: Second Message = 35363738
Jan  5 16:19:43 isag21 kernel: Third Message = 0A800000
Jan  5 16:19:43 isag21 kernel: Fourth Message = 00000000
Jan  5 16:19:43 isag21 kernel: Fifth Message = 00000000
Jan  5 16:19:43 isag21 kernel: Sixth Message = 00000000
Jan  5 16:19:43 isag21 kernel: Seventh Message = 00000000
Jan  5 16:19:43 isag21 kernel: Eighth Message = 00000000
Jan  5 16:19:43 isag21 kernel: Ninth Message = 00000000
Jan  5 16:19:43 isag21 kernel: Tenth Message = 00000000
Jan  5 16:19:43 isag21 kernel: Eleventh Message = 00000000
Jan  5 16:19:43 isag21 kernel: Twelfth Message = 00000000
Jan  5 16:19:43 isag21 kernel: Thirteenth Message = 00000000
Jan  5 16:19:43 isag21 kernel: Fourteenth Message = 00000000
Jan  5 16:19:43 isag21 kernel: Fifteenth Message = 00000000
Jan  5 16:19:43 isag21 kernel: Sixteenth Message = 00000048
Jan  5 16:19:43 isag21 kernel: Enable hardware to work
Jan  5 16:19:43 isag21 kernel: Device Interrupt handler is called
isag21:~/crypto_sha# dd count=1 if=/dev/crypto_SHA
9806AF3952E1380212B0998F07A6AFE4E5F004281+0 records in
1+0 records out
512 bytes transferred in 0.001296 seconds (395075 bytes/sec)
isag21:~/crypto_sha# tail -n 13 /var/log/messages
Jan  5 16:23:34 isag21 kernel: Open cryptochip
Jan  5 16:23:34 isag21 kernel: io_v_base: 32898
Jan  5 16:23:34 isag21 kernel: io_base: 4294377472
Jan  5 16:23:34 isag21 kernel: io_len: 65536
Jan  5 16:23:34 isag21 kernel: PCI Interrupts line 10
Jan  5 16:23:34 isag21 kernel: cryptochip_read()
Jan  5 16:23:34 isag21 kernel: count = 512
Jan  5 16:23:34 isag21 kernel: digest[0] = 9806AF39
Jan  5 16:23:34 isag21 kernel: digest[1] = 52E13802
Jan  5 16:23:34 isag21 kernel: digest[2] = 12B0998F
Jan  5 16:23:34 isag21 kernel: digest[3] = 07A6AFE4
Jan  5 16:23:34 isag21 kernel: digest[4] = E5F00428
Jan  5 16:23:34 isag21 kernel: digest = "9806AF3952E1380212B0998F07A6AFE4E5F00428"
isag21:~/crypto_sha#
```

Padding ที่จะเติมเข้าไป
ด้านท้ายข้อความ

Messages

SHA-1 hash:

Digest

รูปที่ 7.4 แสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการทำ SHA-1



รูปที่ 7.5 ภาพผลลัพธ์ที่ได้จากเว็บไซต์ของการทำ SHA-1

7.3 Pseudo Random Number Generator

เนื่องจากเราเลือกใช้ LFSR ดังนั้นเมื่อเรากรอกค่า 1 ลงไปในทุกบิตซึ่งมี 4 บิต ดังนั้นเราจึงสร้างไฟล์ขึ้นมาเก็บค่า 000000010000000010000000100000001 ลงในไฟล์ชื่อ one

จากนั้นเราใช้คำสั่ง cat เพื่อส่งค่าในไฟล์เข้าไครเวอร์ และใช้คำสั่ง dd เพื่อให้เกิดการทำงานของฟังก์ชัน read ในไครเวอร์ แล้วอ่านค่าใน log file ว่าค่าที่ได้ออกมาตรงกันหรือไม่

```
isag21:~/crypto_prng# ./crypto_prng_load -----> Load Module
isag21:~/crypto_prng# lsmod | grep crypto_prng
crypto_prng          7956  0 -----> มีมอดูลติดตั้งเข้าไปจริง
isag21:~/crypto_prng# cat one
000000010000000010000000100000001 -----> ค่าที่อยู่ในไฟล์ one
isag21:~/crypto_prng# cat one > /dev/crypto_PRNG
isag21:~/crypto_prng# tail /var/log/messages
Jan  5 15:37:14 isag21 kernel: This is sendPass();
Jan  5 15:37:14 isag21 kernel: write 2 to 0x0000
Jan  5 15:37:14 isag21 kernel: Open cryptochip
Jan  5 15:37:14 isag21 kernel: io_v_base: 32898
Jan  5 15:37:14 isag21 kernel: io_base: 4294377472
Jan  5 15:37:14 isag21 kernel: io_len: 65536
Jan  5 15:37:14 isag21 kernel: PCI Interrupts line 0
Jan  5 15:37:14 isag21 kernel: cryptochip_write()
Jan  5 15:37:14 isag21 kernel: count = 33
Jan  5 15:37:14 isag21 kernel: seed = 000000010000000010000000100000001
isag21:~/crypto_prng# dd count=1 if=/dev/crypto_PRNG
1+0 records in
1+0 records out
512 bytes transferred in 0.003969 seconds (129001 bytes/sec)
isag21:~/crypto_prng# tail /var/log/messages
Jan  5 15:37:14 isag21 kernel: count = 33
Jan  5 15:37:14 isag21 kernel: seed = 000000010000000010000000100000001
Jan  5 15:37:50 isag21 kernel: Open cryptochip
Jan  5 15:37:50 isag21 kernel: io_v_base: 32898
Jan  5 15:37:50 isag21 kernel: io_base: 4294377472
Jan  5 15:37:50 isag21 kernel: io_len: 65536
Jan  5 15:37:50 isag21 kernel: PCI Interrupts line 0
Jan  5 15:37:50 isag21 kernel: cryptochip_read()
Jan  5 15:37:50 isag21 kernel: count = 512
Jan  5 15:37:50 isag21 kernel: random number = 000000020000000020000000200000002
isag21:~/crypto_prng# ./crypto_prng_unload -----> Remove Module
isag21:~/crypto_prng#
```

ค่าซิดที่ใส่เข้าไปในไครเวอร์ เราใช้ printf พิมพ์ออกมาเป็นเลขฐานสิบหก

กระตุ้นให้ไครเวอร์ทำฟังก์ชัน read

ค่าที่ได้จากการคำนวณของฮาร์ดแวร์

รูปที่ 7.6 แสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการสร้างเลขสุ่มเทียมจากค่าซิดที่กำหนด